通訊實習報告

實驗名稱：PSK 調變器/解調器

系級：通訊 3A
組員：0106C001 梁智凱、0106C040 萬庭夆 、0106C033 桑瑋佑
組別：第七組

一、 目的：

PSK 調變器

1. 了解相移按鍵調變原理。
2. 了解相移按鍵調變訊號之波形。
3. 利用 MC1496 設計一個相位移鍵調變器。
4. 學習測試和調整相移按鍵調變電路。

PSK 解調器

1. 了解相移按鍵解調變原理。
2. 利用 MC1496 來設計一個 PSK 解調器。
3. 學習測試和調整相移按鍵解調電路。

二、 實驗步驟：

PSK 調變器

1. 參考圖 15-6 所示之 PSK 調變電路,或參考 ETEK DCS-6000-08 模組圖 DCS 15-1。
2. 在資料訊輸入端(Data I/P)輸入一个振幅 5V 且頻率為 100Hz 之 TTL 波形:以示波器觀察單極性/雙極性轉換器輸出端(TP1)的輸出訊號,並將結果記錄於表 15-1 中。
3. 在 Data I/P 輸入一個振幅為 5V,頻率為 100Hz 工作週期為 50% 之 TTL 波形,即資料訊號為連續之 10;以示波器觀察 TP1 的輸出訊號,並將結果記錄於表 15-2 中。。
4. 在 Data I/P 輸入一個振幅為 5V,頻率為 100Hz 工作週期為 50% 之 TTL 波型,即資料訊號為連續之 10;載波訊輸入端(Carrier I/P)輸入一個振幅為 400mV,頻率為 20kHz 之弦波。
5. 以示波器觀察 PSK 調變訊輸出端(PSK O/P)的輸出波型,調整 VR_1觀察 PSK 調變訊號波形,直到波形未出現失真為止;微調 VR_2來調整波形上下不對稱的情形,以示波器觀察 TP1、雙極性訊號測試點(TP2)、 載波訊號測試點(TP3)、平衡調變器輸出端(TP4)及 PSK 訊號輸出端 (PSK O/P)訊號波形記錄於表 15-3 中。

FSK 解調器

1.利用第十五章所述之 PSK 調變器(如圖 15-6 所示),或參考 ETEK DCS-6000-08 模組圖 DCS 15-1 產生相移按鍵調變訊號作為本實驗之 PSK 調變訊號源。

2.在資料訊輸入端(Data I/P)輸入一個振幅 5V,頻為 100Hz 且工作週期為 50%之 TTL 波形，即資料訊為連續之 10;載波訊號輸入端 (Carrier I/P)輸入一個振幅為 600 mV,頻率為 20 kHz 之弦波。

3.調整 PSK 調變器之 VR_1、,觀察 PSK 調變輸出端(PSK O/P)訊號波形直到波形未出現失真為止;微調 VR_2來調整波形上下不對稱的情形,使 PSK 調變訊號之輸出波形最佳。

4.調整圖 16-5 之 PSK 解調電路或參考 ETEK DCS-6000-08 模組圖 DCS 16-1 之 PSK 解調器中的 VR_1，使鎖迴路輸出端(TP6)輸出自然頻率 (f_o)為 40kHz。

5.將 DCS 圖 15-1 之 PSK O/P 訊接到模組圖 DCS 16-1 PSK 解調電路之訊號輸入端(PSK I/P),調整 VR_2使訊號平方器之輸出訊號(TP4)為載波頻率的兩倍,即是 40kHz。

6.以示波器觀察 PSK 解調電路之數位輸出端(Data O/P)之波形,適當微調 VR_3直到獲得正確的解調訊號,將 PSK I/P、緩衝器輸出端(TP1)、訊號平方器輸出端(TP2)、放大器輸出端(TP3)、鎖相迴路輸入端 (TP4)、充放電測試點(TP5)、鎖相迴路輸出訊號(TP6)、除頻器輸出訊號(TP7)相位調整電路輸出訊號(TP8)、開關電路輸出訊號 (TP9)及 PSK 解調電路之資料訊號輸出端(Data)之波形,將結果記 錄於表 16-1。

7.依表 16-1 所之輸入訊號,重複步驟 3 至步驟 6,並將結果記錄於表 16-1 中。

三、 實驗結果圖：

表 15-1 改變載波訊號之頻率並觀察單極性/雙極性輸出訊號之變化

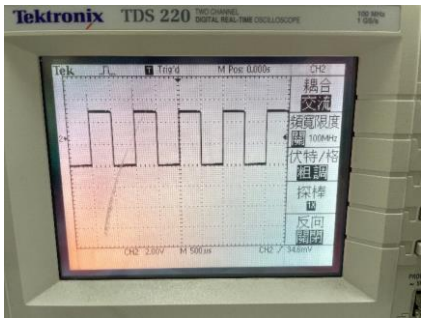
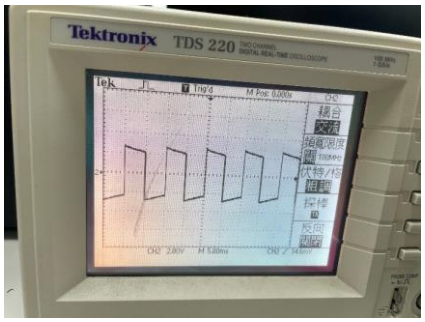
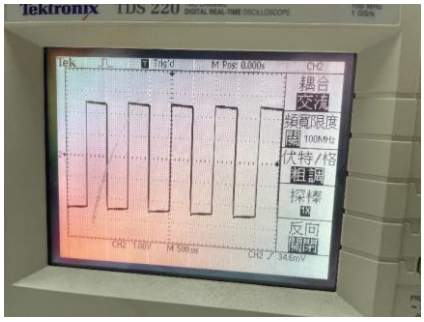
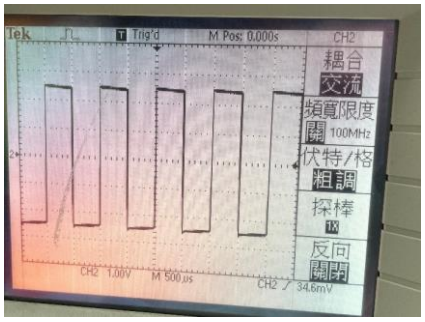
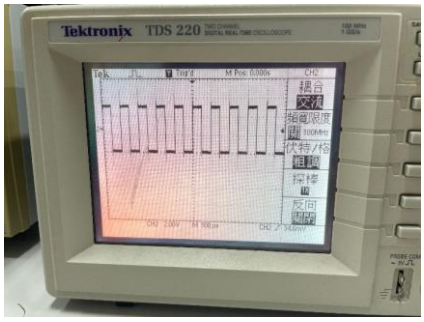
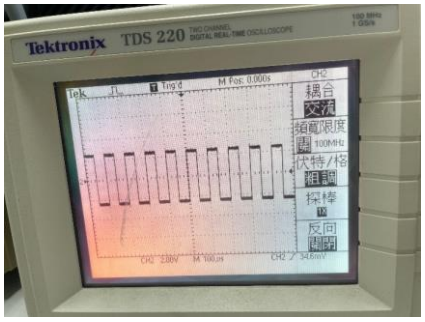
資料頻率訊號	Data I/P	TP1
100 Hz		
1 KHz		
10 KHz		

表 15-2 改變載波訊號之頻率並觀察單極性/雙極性轉化器輸出訊號之變化(f_{Data}=100 Hz)

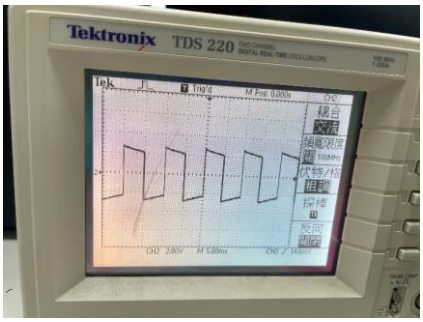
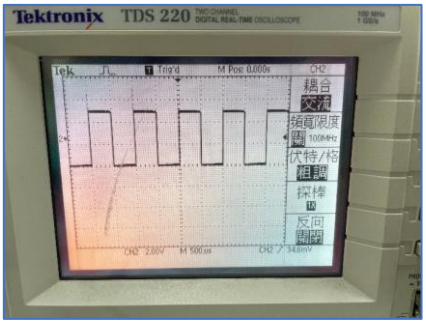
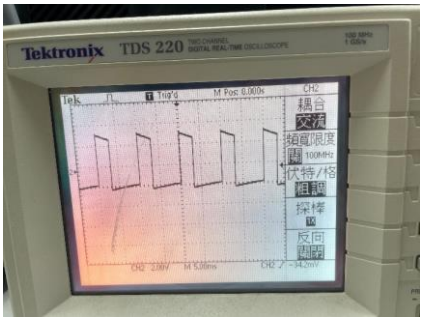
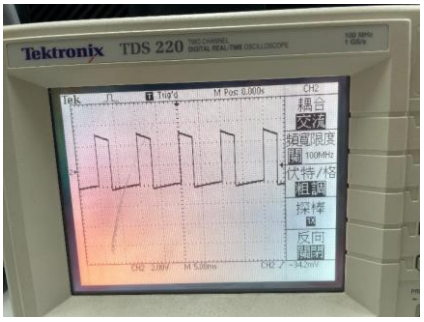
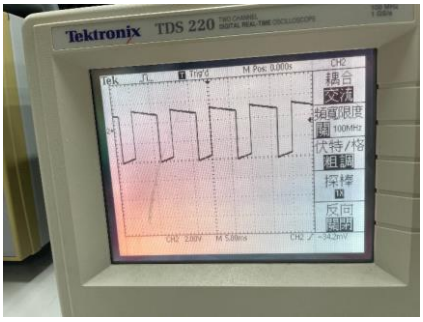
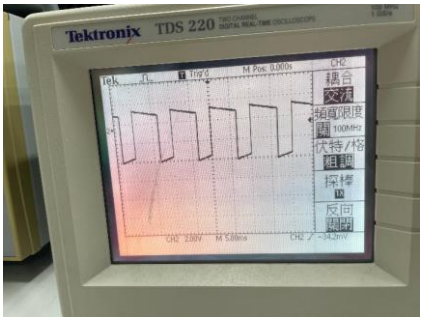
資料頻率 工作週期	Data I/P	TP1
50%		
33%		
66%		

表 15-3 改變載波訊號之頻率並觀察相移按鍵調變訊號之變化(續)

(V_c=400 mV, f_{Data}=100 Hz)

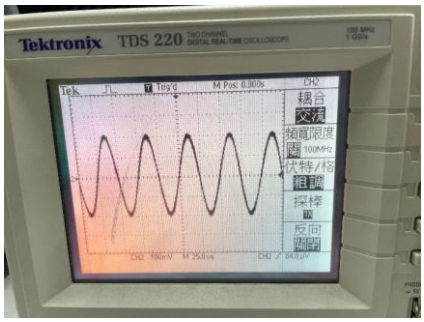
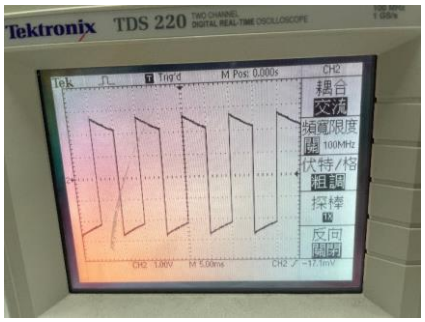
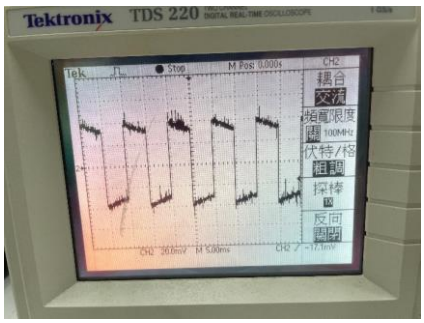
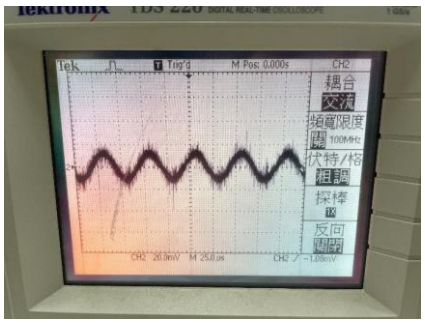
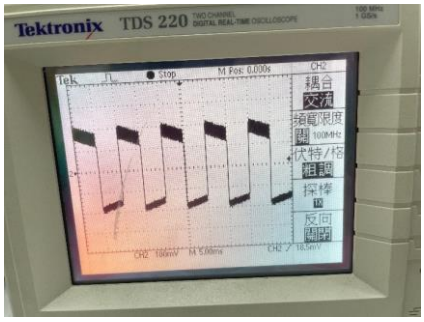
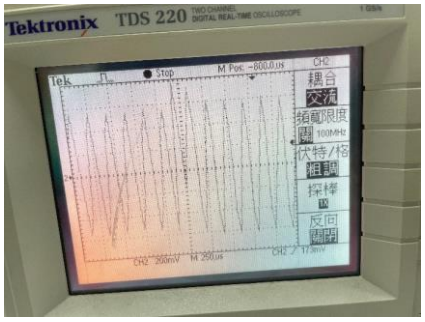
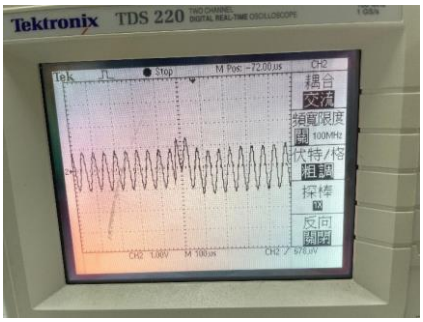
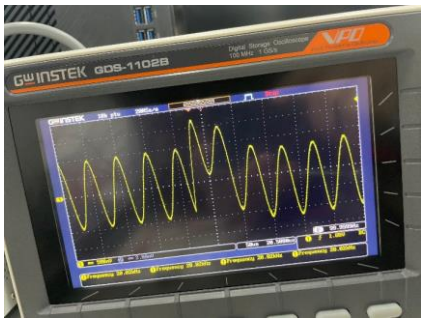
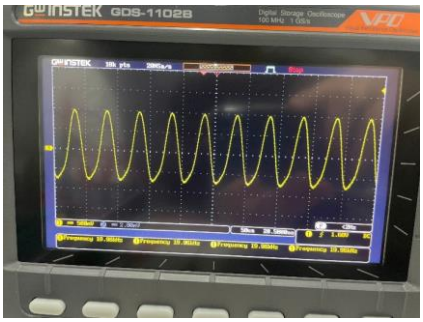
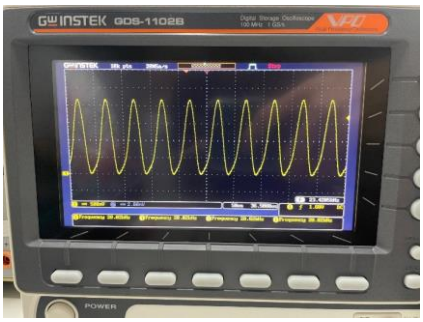
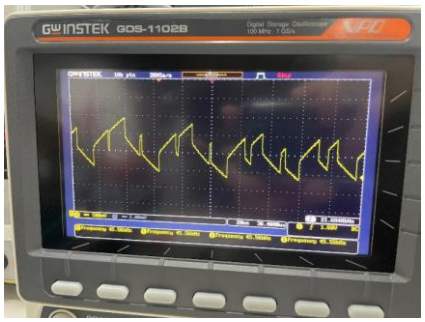
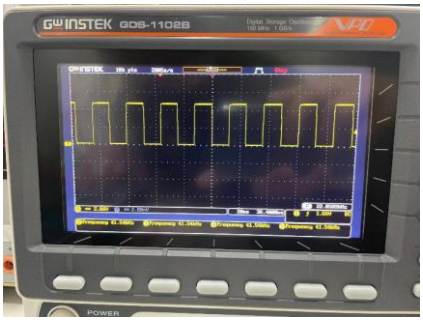
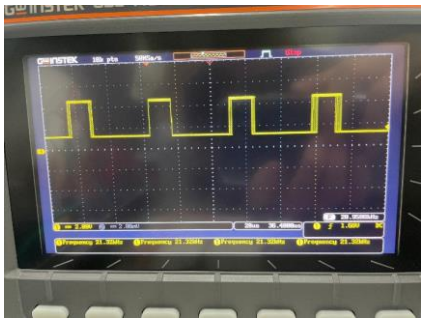
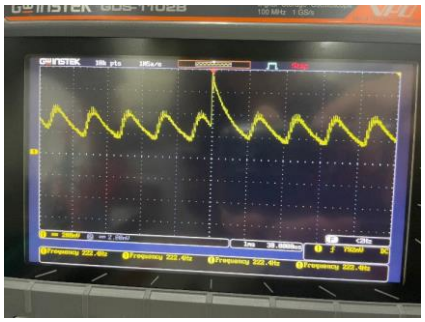
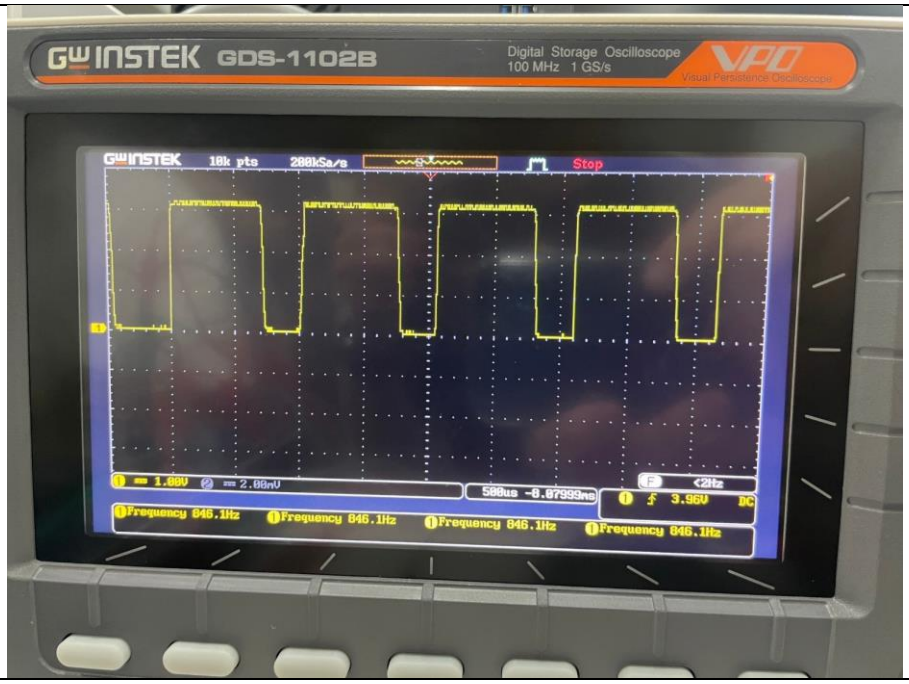
輸入載波訊號頻率	Carrier I/P	TP1
100 kHz		
	TP2	TP3
		
	TP4	PSK O/P
		

表 16-1 改變載波訊號之頻率並觀察相移按鍵解調器

輸出訊號之變化(V_c=400 mV, f_c=20 Hz)

資料訊號頻率	PSK I/P	TP1
500 kHz		
	TP2	TP3
		
	TP4	TP5
		
	TP6	TP7
		

	TP8	TP9
		
	Data O/P